

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 10 Luglio 2009

1. Siano r la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= & t \\ y &= & -t \\ z &= & t \end{cases}$$

e π il piano di equazione $x - 2y + z = 0$.

- a) Dimostrare che la retta r non è parallela né perpendicolare a al piano π .
 - b) Determinare i punti P_1 e P_2 di r che hanno distanza 1 da π .
2. Determinare un'equazione di una iperbole (non degenera) passante per l'origine, per il punto improprio dell'asse delle x e per quello della retta di equazione $x - 2y = 0$.
3. Siano C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= & t \\ y &= & 2^t \\ z &= & t^2 \end{cases}$$

e π il piano di equazione $x - y + z = 0$.

- a) Dimostrare che la curva C non è piana.
 - b) Determinare una rappresentazione parametrica per la proiezione C' di C su π .
4. Siano $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0\}$ e $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$. Determinare una base di $V \cap W$.

Durata della prova : 2 ore

Durante tutta la durata della prova è vietato allontanarsi dall'aula

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 10 Luglio 2009 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta r ha vettore direzionale $v = (1, -1, 1)$ e il piano π ha vettore normale $n = (1, -2, 1)$.
- r non è parallela a π perché v ed n non sono ortogonali.
 - r non è perpendicolare a π perché v ed n non sono paralleli; infatti non esiste alcun numero reale ρ tale che $(1, -1, 1) = \rho(1, -2, 1)$.
- b) La retta per il punto generico $P_t = (t, -t, t)$ di r perpendicolare a π ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = -t - 2s \\ z = t + s \end{cases}$$

e interseca π nel punto Q_t dato da $t + s + 2t + 4s + t + s = 6s + 4t = 0$ e quindi da $s = -\frac{2}{3}t$. Q_t ha quindi le coordinate

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t \\ y = -t + \frac{4}{3}t = \frac{1}{3}t \\ z = \frac{1}{3}t \end{cases}$$

Imponendo che la distanza fra P_t e Q_t sia 1 si ottiene

$$(t - \frac{1}{3}t)^2 + (-t - \frac{1}{3}t)^2 + (t - \frac{1}{3}t)^2 = \left(\frac{2}{3}t\right)^2 + \left(\frac{4}{3}t\right)^2 + \left(\frac{2}{3}t\right)^2 = \frac{4 + 16 + 4}{9}t^2 = \frac{24}{9}t^2 = 1$$

e quindi $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. I punti richiesti sono quindi

$$P_1 = \frac{\sqrt{6}}{4}(-1, 1, -1) \quad \text{e} \quad P_2 = \frac{\sqrt{6}}{4}(1, -1, 1)$$

2. L'equazione generica di una conica, in coordinate omogenee

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0$$

deve essere soddisfatta dai punti di coordinate (omogenee) $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$ e $(2, 1, 0)$. La prima condizione conduce ad $a_{33} = 0$; la seconda ad $a_{11} = 0$ e la terza ad $a_{22} = -4a_{12}$. Quindi tutte le coniche soddisfacenti le condizioni date sono rappresentate dall'equazione

$$2a_{12}x_1x_2 - 4a_{12}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0$$

Il determinante della matrice associata è

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & -4a_{12} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{vmatrix} = 2a_{12}a_{23}a_{13} + 4a_{12}a_{13}^2 = 2a_{12}a_{13}(a_{23} + 2a_{13})$$

Quindi basta scegliere $a_{12} = a_{13} = 1$ e $a_{23} = 0$ ed ottenere l'equazione $xy - 2y^2 + x = 0$. (Verifica: la conica trovata passa per i punti $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$ e $(2, 1, 0)$, il determinante della matrice associata vale $\frac{1}{2} \neq 0$ e $A_{33} = -\Delta = \frac{1}{4} < 0$.)

3. a) Se esistesse una equazione del tipo $ax + by + cz + d = 0$ soddisfatta dalle coordinate di tutti i punti di C , si avrebbe

- per $t = 1, a + 2b + c + d = 0$;
- per $t = -1, -a + \frac{1}{2}b + c + d = 0$;
- per $t = 2, 2a + 4b + 4c + d = 0$;
- per $t = -2, -2a + \frac{1}{4}b + 4c + d = 0$

Dalle prime due si deduce che $4a + 3b = 0$ e dalle ultime due che $16a + 15b = 0$. Quindi $a = b = 0$. Ma per $t = 0$ si ha $b + d = 0$, quindi anche $d = 0$ e allora anche $c = 0$ e quindi la curva C non è piana.

- b) La perpendicolare a π per il punto generico $P_t = (t, 2^t, t^2)$ di C ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = 2^t - s \\ z = t^2 + s \end{cases}$$

La sua intersezione con π si ottiene ponendo

$$t + s - 2^t + s + t^2 + s = 3s + t^2 + t - 2^t = 0$$

e quindi per $s = \frac{1}{3}(2^t - t^2 - t)$.

Quindi C' ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}(2^t - t^2 + 4t) \\ y = \frac{1}{3}(2^{t+1} - t^2 - t) \\ z = \frac{1}{3}(2^t + 2t^2 - t) \end{cases}$$

4. $V \cap W$ è lo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ z + t = 0 \\ x + 2y - z + t = 0 \end{cases}$$

I polinomi a primo membro sono indipendenti, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3 (basta considerare il minore che esclude l'ultima colonna).

Quindi $\dim V \cap W = 1$ e allora una sua base è data da una qualsiasi soluzione non nulla.

Ponendo $t = 1$ e usando il teorema di Cramer si trova la soluzione $(2, -2, -1, 1)$.